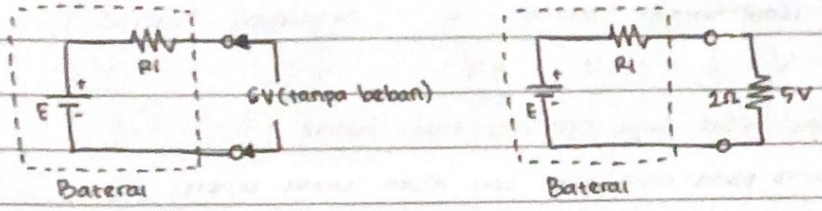
Hijriyani Nur Ruska
1A - TNK
231344015

No.
Date:

Tugas 6 (Bab Baterai)

1. Dari hasil pengukuran rangkaian baterai dibawah ini tentukan :



a) Besarnya tahanan dalam baterai

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{2} = 2{,}5\ A$$

$$R_i = \frac{6 - 5}{2{,}5} = \frac{1}{2{,}5} = 0{,}4\ \Omega$$

b) Bila kedua terminal baterai terhubung singkat, berapa besar arus hubung singkatnya ?

$$I = \frac{V_{(tanpa\ beban)}}{R_i} = \frac{6}{0{,}4} = 15\ A$$

2. Sebuah batere mempunyai kapasitas (Rating) 1.5 Ah, maksimum catu arus 300mA

a) Berapa lama ia mencatu arus maksimumnya ?

I_{max} : 300mA

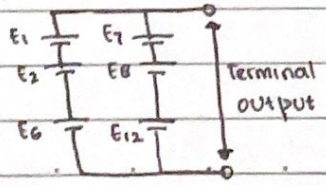
Kapasitas : 1,5 Ah = 1500mAh

$$Waktu = \frac{1500\ mA}{300\ mA} = 5\ jam$$

b) Berapa lama ia mencatu arus sebesar 120mA ?

$$Waktu = \frac{1500\ mA}{120\ mA} = 12{,}5\ jam$$

3. Dua belas batere dengan masing - masing sel batere kapasitas 1,5V, 0,5AH, R_i = 0,5 Ω, disusun seri pararel sebagai berikut :



No.

Date:

a) Berapa besar tegangan output total batere ?

↳ tegangan pada rangkaian pararel akan sama di setiap node nya.

tegangangan batera 1-6 = tegangan bateral 7-12, maka

$V = 6 \times 1{,}5V = 9V$

b) Berapa besar kapasitas arus total batere ?

↳ $I_{total} = 0{,}5AH \times 2$

$= 1\,Ah$

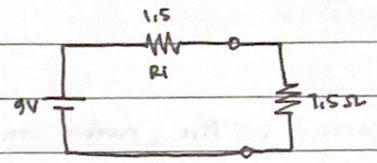
c) Berapa besar tahanan dalam total batere ?

Jml. R_1 sampai $R_6 = 0{,}5\Omega \times 6 = 3\Omega$

Jml. R_7 sampai $R_{12} = 0{,}5\Omega \times 6 = 3\Omega$

$R_{total} = \frac{3 \times 3}{3+3} = \frac{9}{6} = 1{,}5\Omega$

d) Bila pada terminal output batere dipasang sebuah beban sebesar 7,5 Ω, berapa lama bateral bisa mencatu beban ?



$I = \frac{V}{R} = \frac{9}{1{,}5 + 7{,}5} = \frac{9}{9} = 1A$

Waktu $= \frac{0{,}5Ah}{1A} = 0{,}5$ jam $= 30$ menit